

Föreläsning 260507 – Samlingar (Collections)

Samlingar är en typ av datastrukturer i C#-sammanhang.

Vad är en datastruktur:

Datastrukturer är ett generellt begrepp inom datavetenskap (computer Science) för sätt att organisera data i minnet, som arrayer, länkade listor, träd, (**binära sökträd**) eller grafer.

De **definieras** av hur data lagras och vilka operationer (t.ex. sökning, insättning och borttagning) som är effektiva.

Man delar upp samlingar i:

Icke generiska:

Finns främst i namnområdet (namespace) **System.Collections** och lagrar **objekt** som typen **object**, vilket kräver **explicit casting** vid användning.

ArrayList

Hashtable

Queue

Stack

SortedList

Generiska:

Namespace: **System.Collections.Generic**

List<T>

Dictionary<TKey, TValue>

SortedDictionary<TKey, TValue>

Queue<T>

Stack<T>

SortedList<TKey, TValue>

Finns det alltid en generisk motsvarighet till en icke generisk samling

Nej, för de flesta vanliga fallen finns generiska motsvarigheter med bättre **prestanda** och **typsäkerhet**, men inte för alla specialfall.”

Utan motsvarighet

Vissa **icke-generiska** samlingar saknar exakt generisk motsvarighet:

SortedList (icke-generisk) har både generisk och icke-generisk version, men beteendet skiljer sig något.

SortedDictionary<TKey, TValue> är en ren generisk klass utan icke-generisk motsvarighet.

LinkedList<T> är generisk och saknar icke-generisk motsvarighet.

När ska man använda icke-generiska samlingar i C#

Icke-generiska samlingar ska sällan användas i **modern kod**, eftersom generiska samlingar är **typsäkrare**, snabbare och rekommenderas av Microsoft.

Praktiska exempel:

Här är de mest använda **icke-generiska** samlingarna:

ArrayList: Dynamisk lista som växer vid behov, motsvarar List<T>.

Hashtable: Hashbaserad dictionary med nyckel-värde-par, motsvarar Dictionary<TKey, TValue>

Queue: Först-in-först-ut (FIFO) - kö.

Stack: Sista-in-först-ut (LIFO) – stapel (tänk tallrik).

SortedList: Sorterad lista med nyckel-värde-par.

När används de?

Dessa **icke generiska samlingar** är äldre (från .NET Framework 1.0) och rekommenderas sällan idag på grund av **bristande typsäkerhet** – använd generiska i stället för ny kod.

Användningsområden:

Queue:

Använd Queue<T> när det finns en tydlig **arbetskö** eller **väntande lista**:

- Utskriftjobb som ska köras i turordning.
- Köade uppgifter i ett system.
- Meddelanden som ska processas i den ordning de kom.

Stack:

Använd Stack<T> när du vill jobba med det **senaste** först:

- Ångra/gör om-funktioner.
- Funktionsanrop och återgång i programflödet.
- Backtracking
 - sudokulösning
 - pussel
 - labrynter
 - kombinationer och permutationer
 - vissa sökproblem i träd och grafer.